

CLPM 控制回路性能管理系统

算法理论、产品设计与工程实施指导报告

面向控制回路性能监测、评估、诊断与 PID 参数自整定软件开发

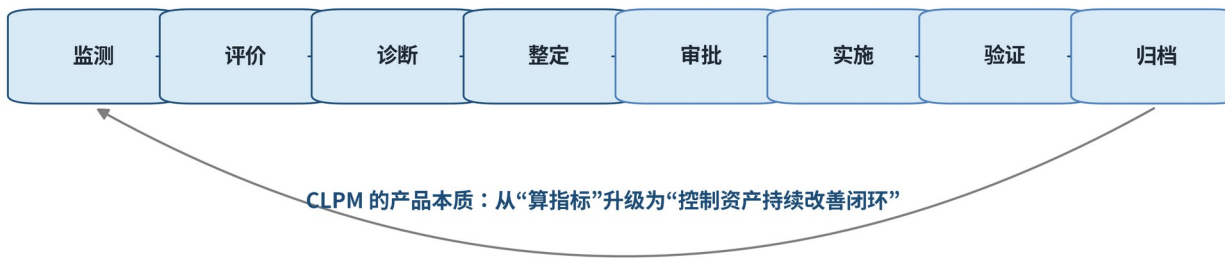


图 1 CLPM 从算法评估走向控制资产持续改善闭环

版本：V1.0

用途：产品需求深化、算法开发、工程实施、客户交流与内部培训

说明：本报告基于本轮对话内容，并结合已上传的 CLPM/FDS 规划与关键算法设计文档整理形成。

摘要

CLPM（Controller / Control Loop Performance Monitoring, Evaluation, Diagnosis & PID Self-tuning System）不应被设计为单纯的“指标计算工具”，而应定位为面向工业用户的控制资产管理与持续优化平台。其核心价值在于将大量 PID 回路从依赖经验、事后排查、零散整定，转变为在线监测、量化评价、证据化诊断、模型化整定、审批实施与效果验证的闭环管理。

本报告围绕前期讨论的关键算法与工程问题，系统梳理 MVC 最小方差性能评估、控制回路振荡检测、阀门粘滞检测、FOPDT/SOPDT 过程模型、Lambda/IMC/SIMC 等 PID 整定方法、模型可信度检查、历史数据辨识与自动模型选择，并将其转化为 CLPM 产品开发和工程实施建议。

核心结论	产品化含义
MVC/Harris 指数用于建立理论性能基准	不宜单独作为评分，应与稳定率、振荡率、粘滞、饱和等指标联合诊断。
振荡检测应关注周期性、重复性和 PV-OP 关联	自相关、零交叉、频谱和正负段相似率需要融合输出“振荡证据链”。
阀门粘滞是 PID 整定前必须排查的执行机构问题	高粘滞回路不应直接自整定，应先检查阀门、定位器、气源和填料。
FOPDT 是默认整定模型，SOPDT 是复杂过程增强模型	系统应支持候选模型竞争，并根据验证误差、AIC/BIC、残差和参数合理性自动选择。
Lambda/SIMC/IMC 更适合工业默认整定	Z-N、Cohen-Coon 可作为参考或快速方案，不宜在高风险回路中默认使用。
历史数据可以做模型辨识	关键在于自动筛选有效激励、处理闭环反馈和模型可信度评分。
没有可信模型，不输出正式 PID 参数	仿真验证需要局部过程动态模型，实施后验证需要真实运行数据。

目录

- 1. CLPM 产品定位与总体架构
- 2. 核心算法理论体系
- 3. PID 整定理论与过程模型
- 4. 历史数据辨识、自动模型选择与模型可信度
- 5. 产品功能设计与数据对象建议
- 6. 工程实施方法与部署路线
- 7. 验证、验收与版本路线
- 8. 主要风险与落地建议
- 附录：算法输出字段与推荐阈值

1. CLPM 产品定位与总体架构

1.1 产品定位

CLPM 的核心对象是工厂 BPCS/DCS/PLC 中的大量基础控制回路，重点关注 PV、SP、OP、MODE、质量码、阀位反馈、PID 参数及相关报警/工况数据。其目标不是替代 DCS 执行实时控制，而是对控制回路进行持续监测、评估、诊断、整定和整改闭环管理。

- 面向仪控工程师：发现差回路、解释原因、推荐整定参数、形成证据链。
- 面向工艺工程师：识别控制波动对质量、能耗、负荷和收率的影响。
- 面向设备维护人员：识别阀门卡涩、定位器异常、执行机构受限等问题。
- 面向生产管理人员：形成装置级/厂级控制绩效看板、整改进度和优化收益评估。

1.2 总体架构

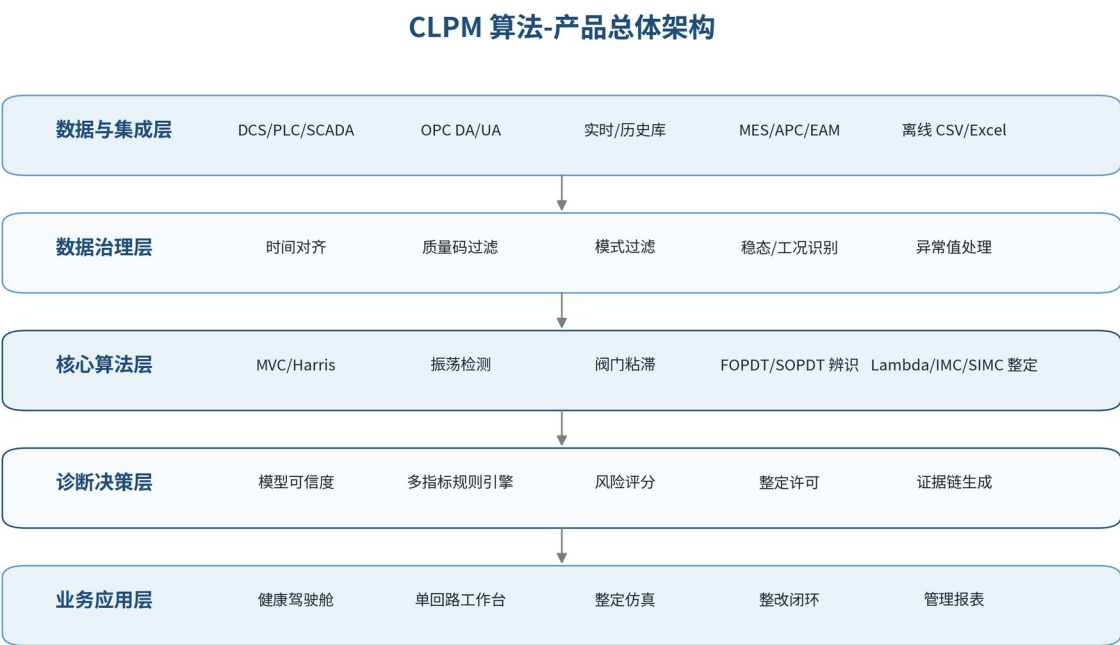


图 2 CLPM 算法-产品总体架构

层级	核心职责	开发重点
数据与集成层	接入 DCS/PLC/SCADA、OPC、历史数据库、MES/APC/EAM 等数据	Tag 映射、时间对齐、数据质量码、断点补采、离线导入。
数据治理层	保证算法计算的时间段、模式、工况和数据质量有效	模式过滤、开停车/批次切换识别、坏点/冻结/饱和和过滤。
核心算法层	完成性能评价、异常诊断、模型辨识和 PID 整定	MVC、振荡、粘滞、FOPDT/SOPDT、Lambda/IMC/SIMC。
诊断决策层	将算法指标转换为工程判断和行动建议	模型可信度、风险评分、诊断规则、证据链、整定许可。
业务应用层	面向角色提供工作台、报表、闭环任务和管理看板	健康驾驶舱、单回路诊断、整定仿真、审批实施、效果验证。

1.3 产品边界与安全原则

CLPM 默认应遵循“只读监测为主、参数推荐为辅、审批后实施、实施后验证、全过程审计”的原则。尤其是 PID 参数写入，应分阶段开放：第一阶段只读监测与离线整定建议；第二阶段参数推荐与人工实施；第三阶段半自动写参，需双人确认；第四阶段仅对低风险回路开放受控写参。

禁止或限制整定/写参的情形	系统处理建议
SIS 或关键安全相关回路	仅允许查看和诊断，不允许自动写参。
数据质量差或模型不可信	不输出正式 PID 参数，只输出数据问题和重新测试建议。
阀门粘滞系数高	优先生成阀门检查建议，禁止强化型整定。
OP 长期饱和	先判断执行能力、工艺约束或设定值不可达。
开停车、切批次、切牌号阶段	标记为非评价时段或单独建模。
APC 正在频繁改变 SP	记录 APC 状态，避免误判基础 PID 性能。

2. 核心算法理论体系

2.1 MVC 最小方差控制性能评估

MVC/Harris 指数用于回答“当前回路距离理论最小波动还有多远”。对于线性过程，在当前时滞和扰动条件下，反馈控制无法消除纯滞后以内的扰动影响，因此最小方差不是零，而是由过程时滞和不可预测扰动决定的理论下限。

核心性能指数可表示为： $\eta = \sigma^2_{MV} / \sigma^2_y$ 。其中 σ^2_{MV} 为最小方差控制下的理论输出方差， σ^2_y 为当前实际输出方差。 η 越接近 1，说明控制性能越接近理论基准； $1-\eta$ 可作为理论可改善空间。

指标	含义	产品解释
σ^2_y	实际 PV 或偏差方差	反映当前波动大小。
σ^2_{MV}	理论最小可达方差	在当前时滞和扰动条件下，反馈控制理论上能达到的下限。
$\eta = \sigma^2_{MV} / \sigma^2_y$	MVC 性能指数	越大越好；建议与其他诊断指标联合使用。
$1-\eta$	可改善空间指数	越大表示理论优化空间越明显。

工程建议：MVC 不应单独决定“回路好坏”，更不应直接作为 PID 写参依据。它适合作为高级性能基准，与自控率、稳定率、振荡率、粘滞、饱和、数据质量和模型可信度联合形成诊断结论。

2.2 控制回路振荡检测

振荡检测的核心不是判断 PV 是否波动，而是判断控制偏差是否具有稳定、重复、持续的周期结构，并进一步判断这种周期结构是否与 OP、阀门、PID 参数、工艺扰动或回路耦合有关。

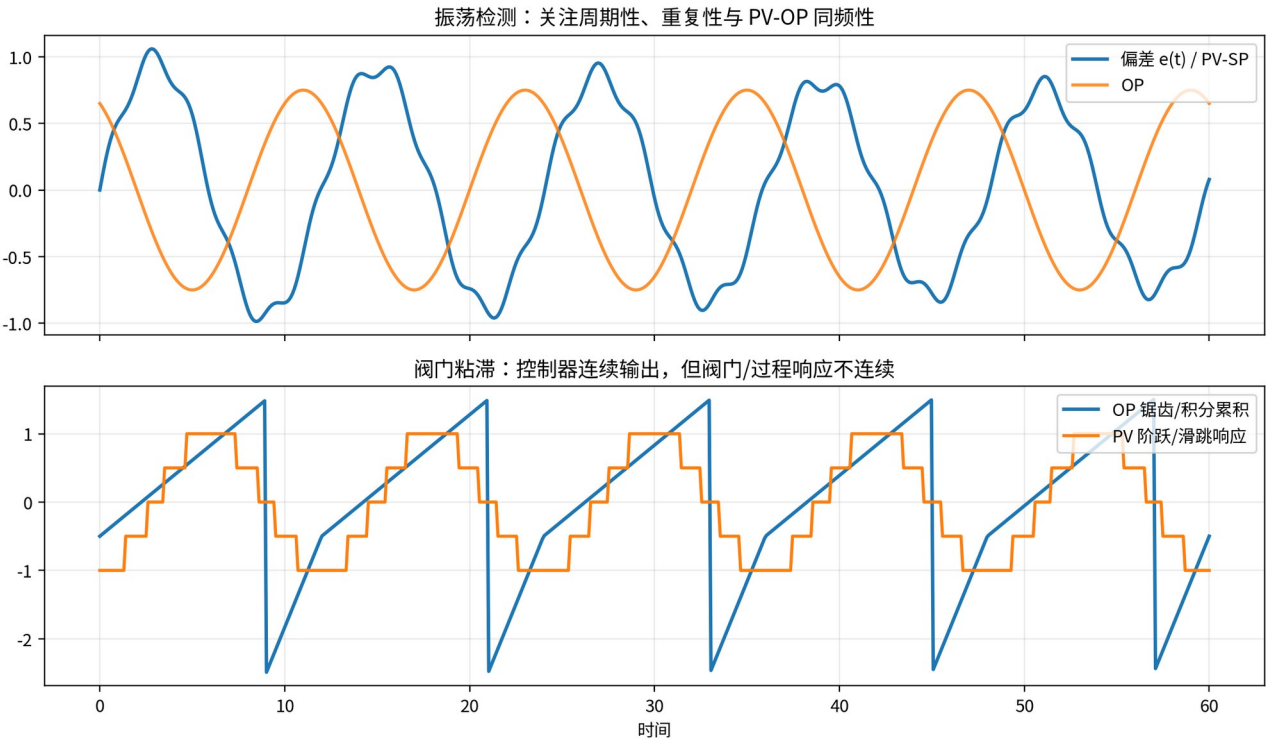


图 3 振荡与阀门粘滞的典型趋势特征

方法	判断对象	主要输出	适用说明
自相关函数法	$e(t)=PV-SP$ 的延迟自相似性	主周期、首峰强度、峰值衰减	适合判断周期重复性，需防止 SP 变化和非平稳数据误判。
零交叉正则性	偏差过零间隔是否规律	正则性指数、周期估计	计算简单，适合在线检测；对噪声和偏置敏感。
频谱/PSD	主频能量是否突出	主频、主周期、谱峰能量占比	适合识别单一或多重周期源及多回路同频。
正负段面积/时间相似率	正负半波面积和持续时间是否稳定	振荡率 0-100%	适合产品化评分和差回路排序。
PV-OP 同频/相位分析	PV 与 OP 是否同周期关联	控制相关性证据	用于区分 PID/阀门问题与外部工艺扰动。

产品建议：振荡诊断应输出“振荡率 + 主周期 + 置信度 + 证据图 + 可能原因”，不应只输出单个百分比。

2.3 阀门粘滞检测

阀门粘滞的本质是控制器输出 OP 已经变化，但阀门实际开度没有及时、连续、线性地跟随变化；当控制器输出累计到一定程度后，阀门又突然跳动，形成“粘住-积累-滑跳-反向-再粘住”的闭环极限环。

Kano 粘滞模型通常定义两个关键参数：S 表示死区+粘滞带，J 表示克服静摩擦后的滑跳量。若存在阀位反馈 VP，可直接分析 OP-VP 不跟随、死区、滑跳和迟滞；若无 VP，只能基于 PV、SP、OP 做“疑似粘滞”判断。

证据类型	典型表现	诊断含义
趋势证据	OP 锯齿/积分累积，PV 阶跃式响应	控制器持续推动，但过程响应不连续。
相图证据	PV-OP 呈椭圆、平行四边形或异常回环	阀门迟滞、死区或 stick-slip 特征。
阀位证据	OP 变化而 VP 不动，随后 VP 突跳	有阀位反馈时的强粘滞证据。
指标证据	粘滞系数高、OP 振荡率高、偏差振荡率	与振荡检测结合判断是否为阀门根因。

	高	
排除证据	饱和率高、强扰动、多回路同频	应避免把约束或工艺扰动误判为阀门粘滞。

整定安全规则：若粘滞系数高于阈值，系统不应默认推荐强化 PID 参数，而应优先生成阀门、定位器、气源、填料、阀杆和执行机构检查建议。

3. PID 整定理论与过程模型

3.1 FOPDT 与 SOPDT 模型

工业 PID 整定需要的是面向当前工况和当前操作区间的局部动态模型，而不是完整机理模型。FOPDT（一阶加纯滞后）适合一个主要惯性占主导的单调响应；SOPDT（二阶加纯滞后）适合具有两个明显动态环节或 S 形阶跃响应的过程。

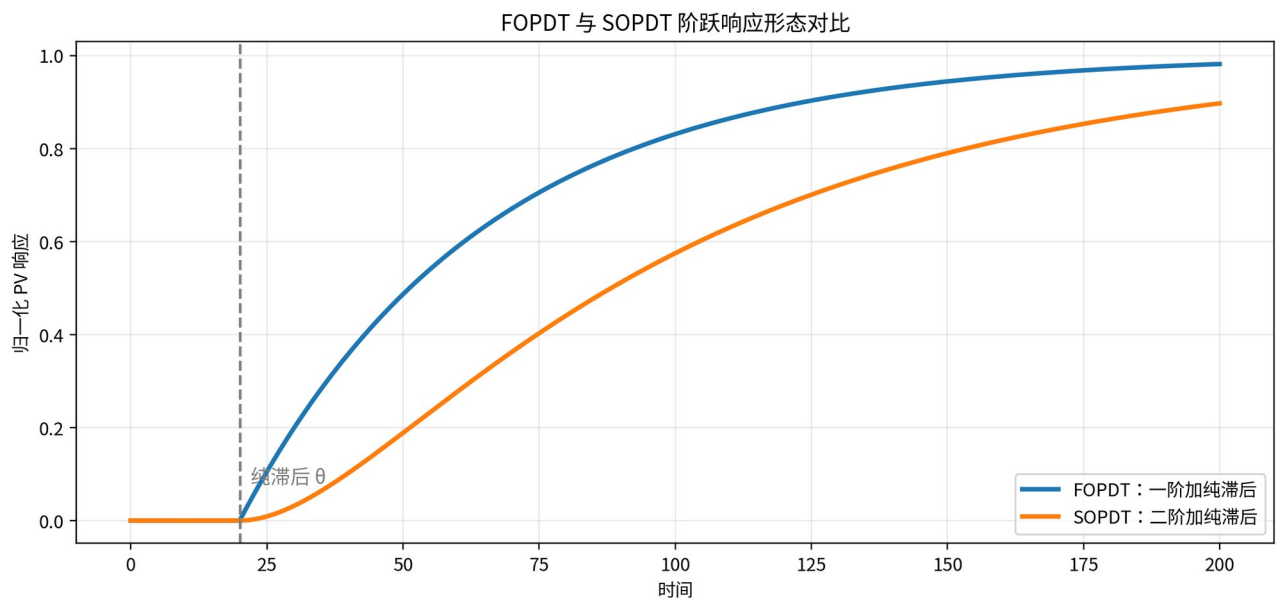


图 4 FOPDT 与 SOPDT 阶跃响应形态对比

模型	标准形式	主要参数	典型适用对象
FOPDT	$G_p(s)=K/(Ts+1)e^{-\theta s}$	K、T、 θ	流量、压力、简单温度、自衡液位等一个主惯性占优过程。
SOPDT	$G_p(s)=K/[(T1s+1)(T2s+1)]e^{-\theta s}$	K、T1、T2、 θ	换热、夹套反应釜、复杂温度、混合、成分等两个惯性显著过程。
IPDT	$G_p(s)=K/s \cdot e^{-\theta s}$	K、 θ	非自衡液位、大罐缓冲、部分压力/库存对象。
分段模型	不同工况区间独立辨识	分区 K/T/ θ	pH、非线性阀门、不同负荷下增益变化明显的过程。

3.2 主要 PID 整定方法

PID 整定不应被理解为“套公式”，而应是“模型辨识-目标选择-参数计算-仿真验证-风险判断”的工程流程。对 CLPM 产品而言，Lambda、SIMC、IMC 更适合作为默认推荐方法，Ziegler-Nichols 和 Cohen-Coon 适合作为参考或快速方案。

方法	底层思想	优点	局限/产品建议
Lambda	先指定期望闭环时间常数 λ ，再反推 PI/PID 参数	可解释性强，可按快速/标准/保守/阀门保护配置	λ 过小会激进；适合作为默认工业整定方法。
IMC-PID	基于内模控制，用滤波时间常数平衡性能与鲁棒性	鲁棒性好，适合模型化整定	依赖模型可信度；应结合仿真验证。
SIMC	Skogestad 简化 IMC，公式简洁、保守稳健	适合 FOPDT/SOPDT/IPDT，产品化友好	快速性需通过 τ_c 调整；建议作为默认推荐。
Ziegler-Nichols	基于临界振荡或阶跃经验规则	简单、历史悠久、适合作参考	通常偏激进；危险化学品/质量关键回路不宜默认采用。
Cohen-Coon	基于 FOPDT 和 θ/T 修正的经验整定	比保守方法响应快	鲁棒性相对弱；可作为快速型参考方案。
约束优化法	最小化 IAE/ISE/ITAE 与 OP 动作等目标函数	可多目标优化	必须有模型和约束；适合作高级增强功能。

3.3 Lambda 整定的底层原理

Lambda 整定的核心问题是：我希望闭环回路多快响应？这个期望闭环响应速度由 λ 表示。若期望闭环近似为一阶系统 $G_{cl}(s)=1/(\lambda s+1)$ ，则 λ 越小，响应越快但风险越高； λ 越大，响应越慢但更稳健。

对 FOPDT 对象 $G_p(s)=K/(Ts+1)e^{-\theta s}$ ，工程 PI 公式通常为： $K_c=T/[K(\lambda+\theta)]$ ， $T_i=T$ 。PID 公式可采用： $K_c=(T+\theta/2)/[K(\lambda+\theta/2)]$ ， $T_i=T+\theta/2$ ， $T_d=T\theta/(2T+\theta)$ 。

回路类型	λ 选择建议	工程含义
流量	$\lambda \approx \theta$	响应可较快，但需关注噪声、阀门卡涩和 OP 抖动。
压力	$\lambda \approx 2\theta$	兼顾快速抗扰和稳定性，关键压力应偏保守。
温度	$\lambda \approx 3\theta$ 或更大	大惯性、大滞后，防止超调和反复振荡。
液位	$\lambda \approx 5\theta$ 或按缓冲目标更大	液位常用于吸收扰动，不宜追求过紧控制。
质量/成分/pH	偏大 λ ，必要时分段	非线性和大滞后明显，强调稳健和安全。

4. 历史数据辨识、自动模型选择与模型可信度

4.1 历史数据同样可以做模型辨识

过程模型辨识不一定必须做阶跃响应。阶跃试验只是输入最清晰、信噪比通常最高的一种方式；历史运行数据、闭环扰动数据、操作员调整、APC 设定值变化等均可用于模型辨识。关键是历史数据中是否存在足够激励，以及是否能区分 OP 引起的响应与外部扰动引起的响应。

数据来源	可用性	主要风险	产品处理建议
主动阶跃/脉冲/PRBS	最高	可能扰动生产，需审批	适合高可信模型和关键回路专项整定。
历史 OP/SP 变化事件	高	事件质量参差	自动扫描有效事件，聚合多个事件建模。
闭环自动运行数据	中高	闭环反馈导致估计偏差	使用模式过滤、扰动识别、PEM/ARX/OE 等方法。
自然扰动数据	中	PV 变化可能不是 OP 引起	可用于抗扰动态和诊断，但需谨慎建 OP→PV 模型。
开停车/切批次数据	低	非平稳、强非线性	默认排除，必要时单独建开停车模型。

4.2 自动模型选择流程

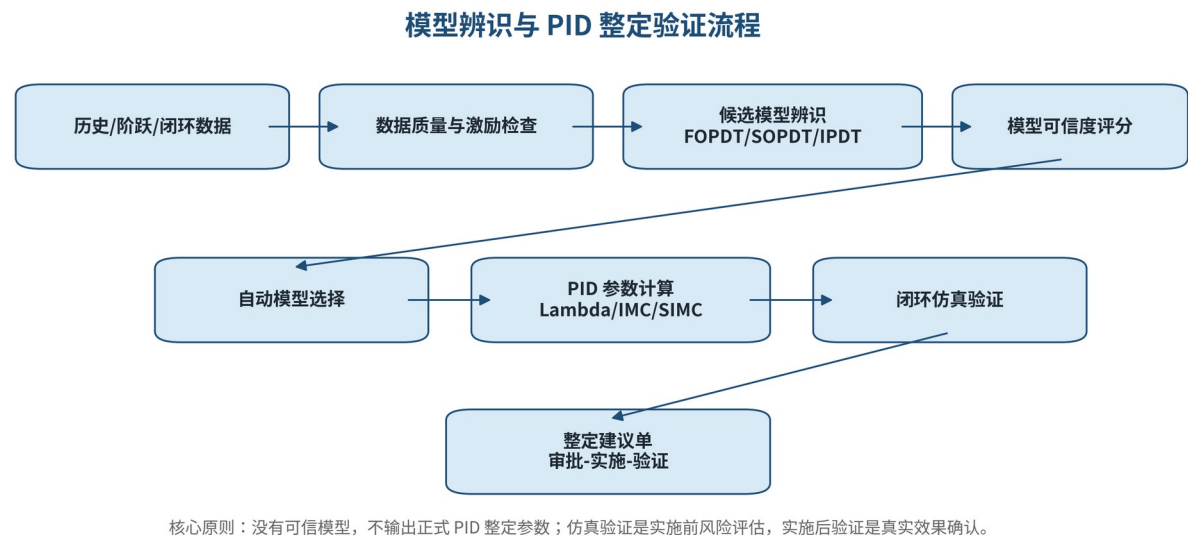


图 5 历史数据辨识、模型选择与 PID 整定验证流程

选择判据	FOPDT 倾向	SOPDT 倾向
响应形态	延迟后近似一阶指数靠近稳态	明显 S 形，初期慢、中段加速、后期变慢
验证误差	与 SOPDT 差异不大	验证集误差较 FOPDT 显著降低
复杂度惩罚	AIC/BIC 与 SOPDT 接近或更优	SOPDT BIC 明显更低
残差结构	残差近似随机，无系统性结构	FOPDT 残差有系统性偏差，SOPDT 能消除
参数合理性	K/T/θ 符合工艺经验	T1>T2>采样周期，θ 和 K 符合物理意义
产品原则	默认优先简单模型	只有改善显著且参数合理时才采用

4.3 模型可信度检查

模型可信度检查回答三个问题：模型能否代表当前回路真实动态？能否用于计算 PID 参数？能否用于仿真新参数下的闭环响应？它不是只看 R^2 ，而是数据、激励、结构、参数、拟合、残差、验证和闭环反演的一组综合判断。

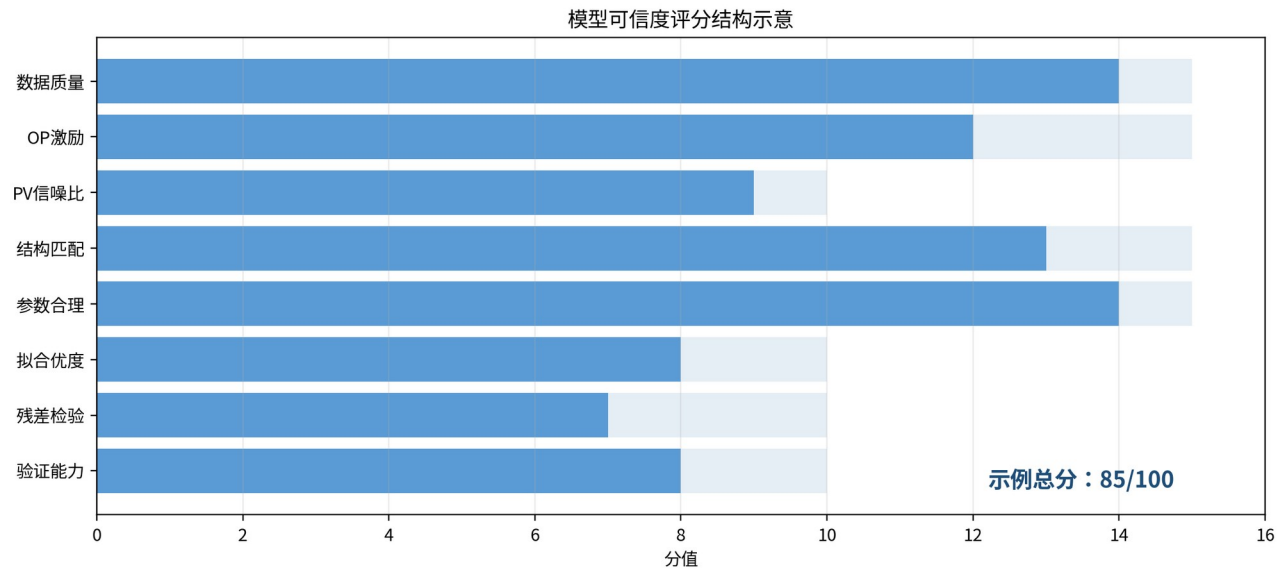


图 6 模型可信度评分结构示意图

维度	建议权重	检查要点
数据质量	15	Good 数据占比、坏点/冻结/跳变、时间戳连续性。
OP 激励充分性	15	OP 变化范围、累计行程、有效事件数量、方向变化。
PV 响应信噪比	10	PV 响应幅度是否明显高于测量噪声。
模型结构匹配	15	FOPDT/SOPDT/IPDT 是否符合响应形态。
参数物理合理性	15	K 符号、T/θ 尺度、T1/T2 关系是否符合工艺逻辑。
拟合优度	10	R ² 、NRMSE、MAE 等训练与验证指标。
残差检验	10	残差均值、自相关、频谱主峰、与 OP 相关性。
独立验证能力	10	验证集预测、跨事件/跨班次一致性、当前 PID 反演验证。
模型可信度		处理策略
85-100 高可信		可生成正式整定建议，并进行闭环仿真比较。
70-85 较可信		可生成建议，但默认采用标准型或保守型参数。
55-70 谨慎		仅供工程师参考，不建议直接实施。
40-55 低可信		不推荐 PID 参数，建议重新选择数据段。
<40 不可信		禁止整定，输出数据/模型失败原因。

4.4 仿真验证是否需要过程模型

若要比较“当前 PID 参数”和“推荐 PID 参数”下的闭环响应，原则上必须有过程模型。该模型可以是 FOPDT/SOPDT/IPDT 等局部低阶动态模型，不需要是完整机理模型。仿真验证是实施前风险评估；实施后验证则依靠真实运行数据。

验证类型	是否需要过程模型	作用
历史数据回放	不一定	评价旧参数下历史表现，不能真正预测新参数。
闭环动态仿真	需要	预测新 PID 参数下 PV/OP/超调/饱和/阀门动作。
实施后效果验证	不需要	用真实运行数据比较整定前后效果。

5. 产品功能设计与数据对象建议

5.1 核心业务模块

模块	主要功能	开发优先级
回路资产管理	回路树、Tag 映射、控制类型、责任人、重要等级、PID 参数映射	P0
性能监测与评分	自控率、有效自控率、准确率、稳定率、快速率、综合评分	P0
振荡与粘滞诊断	振荡率、主周期、自相关、零交叉、PV-OP 相图、粘滞系数	P1
模型辨识与可信度	历史数据筛选、候选模型竞争、模型可信度评分、当前 PID 反演	P1
PID 整定与仿真	Lambda/IMC/SIMC 参数推荐、原/新参数仿真、风险评分	P1
闭环管理	问题单、整改建议、审批、实施记录、效果验证、归档	P2

报表与管理看板	装置健康、差回路 TopN、月报、整改闭环率、收益估算	P0/P2
---------	-----------------------------	-------

5.2 数据对象与输入输出

数据类别	字段/变量	说明
过程数据	PV、SP、OP、MODE、QualityCode、VP	回路评估、诊断、模型辨识和整定的基础。
回路主数据	loop_id、loop_tag、process_type、control_type、loop_level	资产树、评价模板、权重聚合和权限管理。
PID 参数	Kp/Kc、Ti、Td、方向、滤波、上下限、抗饱和设置	参数快照、变更检测、整定建议和回退。
算法结果	评分、振荡率、粘滞系数、饱和率、模型参数、可信度	用于看板、诊断、排序和报表。
整定案例	数据段、模型、方法、推荐参数、仿真结果、审批记录	形成可追溯整定档案。
整改任务	问题类型、严重等级、责任人、建议措施、验证结果	形成 PDCA 闭环。

5.3 单回路诊断工作台建议

单回路工作台应把趋势、指标、诊断、证据和行动建议放在同一页面，而不是让工程师在多个系统间切换。建议页面至少包含：PV/SP/OP/MODE 趋势、分项评分卡、振荡与粘滞证据图、模型辨识结果、PID 整定入口、历史参数变更、整改任务和报告导出。

诊断结论	必须展示的证据	建议动作
疑似 PID 参数不当	振荡率高、粘滞低、OP 连续同频、模型可信	进入 Lambda/SIMC 整定和仿真。
疑似阀门粘滞	OP 锯齿、PV 阶跃、PV-OP 回环、VP 不跟随	检查阀门、定位器、气源、填料，不直接强化 PID。
输出饱和/能力不足	OP 长期接近上下限，PV 仍偏离 SP	检查阀门 Cv、泵能力、工艺约束和设定值可达性。
工艺扰动或回路耦合	PV 振荡但 OP 不同频，多回路同频明显	做多回路关联分析，查共同扰动源。
数据不可用	坏点、冻结、MODE 切换、开停车/批次切换	重新选择有效时间段或补充数据。

6. 工程实施方法与部署路线

6.1 实施流程

CLPM 工程实施应采取“先离线验证、再在线监测、再整定闭环、最后受控写参”的路径，避免一开始就触碰高风险在线写参。

阶段	实施内容	交付物
阶段 0：数据摸底	收集回路清单、Tag 表、历史数据样例、DCS 型号和 PID 参数格式	数据接入评估、Tag 映射模板、试点回路清单。
阶段 1：离线诊断工作台	导入历史数据，完成回路体检、振荡/粘滞初筛、模型辨识可行性验证	离线诊断报告、差回路 TopN、算法校准建议。
阶段 2：在线监测与评价	接入 OPC/历史库，周期性计算指标和健康评分	在线看板、日报/周报、数据质量报告。
阶段 3：诊断与整定建议	上线单回路诊断、模型可信度、PID 推荐和仿真验证	整定建议单、风险评估、审批流程。
阶段 4：闭环优化管理	整改任务、参数版本、实施后验证、收益估算	整改闭环报表、参数档案、优化收益报告。

6.2 历史数据优先的实施策略

对于没有 OPC 实时接入的早期客户，可先采用“离线数据包 + 诊断报告”的方式实施。客户导出 PV/SP/OP/MODE/Quality/PID 参数数据，系统离线完成回路体检、模型筛选、粘滞/振荡诊断和整定可行性评估。这既能降低接入门槛，又能快速验证产品价值。

- 建议首批选择 20-50 个代表性回路，覆盖流量、压力、温度、液位、成分/pH 等类型。
- 每个回路至少提供 7-30 天历史数据；慢温度/成分回路应覆盖更长周期。
- 数据采样周期应与过程动态匹配，避免过采样噪声和欠采样丢失动态。
- 先输出诊断和模型可信度，再决定是否做主动阶跃测试或正式 PID 整定。

6.3 数据质量与时段门控

门控规则	目的
仅在 AUTO/CAS/REMOTE 等有效自动模式下计算控制性能	避免把手动、跟踪、停用状态误判为控制性能差。
排除 OP 长期饱和时段或单独标记	饱和和代表执行能力受限，不能简单归因 PID。
排除开停车、清洗、切批次、切牌号阶段	这些时段非平稳，不适合评价常规控制。
识别 SP 大幅频繁变化时段	区分调节控制性能和设定值跟踪性能。
剔除 Bad/Uncertain、冻结、跳变、超量程数据	保证算法输入可靠。
识别 APC 投用状态	避免把 APC 频繁改 SP 误判为基础 PID 问题。

7. 验证、验收与版本路线

7.1 算法验证

算法类别	验证数据	合格标准建议
性能评价	标准仿真数据、历史对照数据、人工标注样本	与人工/标准软件对比偏差 <5%-10%。
振荡检测	正弦、白噪声、混合信号、真实振荡回路	振荡识别准确率 >85%，误报率可控。
阀门粘滞	仿真 stick-slip、带阀位数据、维修确认样本	高粘滞回路召回率优先，结论应区分“疑似/确认”。
模型辨识	FOPDT/SOPDT/IPDT 基准模型、历史事件数据	验证集 R^2 、NRMSE、参数偏差和物理合理性达标。
PID 整定	闭环仿真和现场实施后数据	ISE/IAE 降低、超调受控、OP 行程不过度增加。

7.2 业务验收指标

验收项	建议目标
回路配置与数据接入	完成试点装置 ≥100 个回路配置和 PV/SP/OP/MODE 数据采集。
差回路识别	经工程师确认后，TopN 差回路命中率 ≥70%。
诊断证据链	每类主要问题至少包含趋势图、指标、判断依据和建议动作。
模型辨识可用率	有效激励的回路中，可用模型比例 ≥60%。
整定建议可用率	经工程师确认后，可实施建议比例 ≥50%-60%。
整改闭环率	试点问题单闭环率 ≥80%。
性能改善	重点回路振荡率/IAE/ISE 明显下降，自动投用率提升。

7.3 产品版本路线

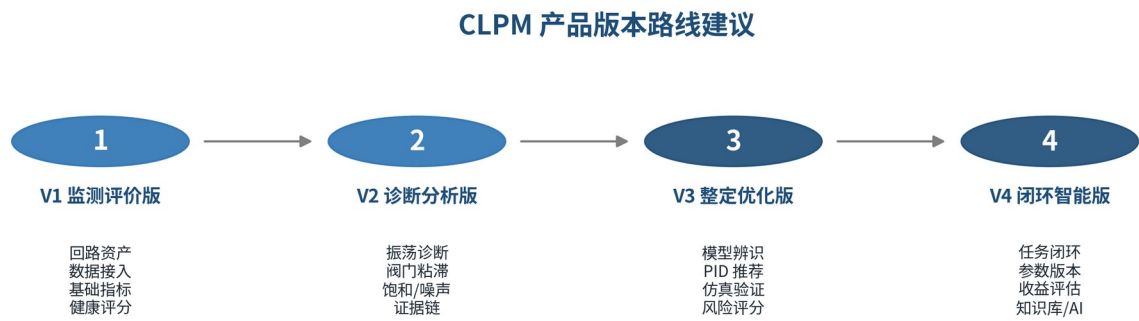


图 7 CLPM 产品版本路线建议

8. 主要风险与落地建议

风险	表现	建议控制措施
算法指标被误用	用户只看分数，不看工况和证据	所有结论必须绑定数据时段、模式、证据图和置信度。
模型过拟合	SOPDT/高阶模型训练好、现场预测差	引入验证集、AIC/BIC、参数物理约束和复杂度惩罚。
错误整定风险	阀门粘滞或 OP 饱和时仍推荐 PID	设置整定许可规则，高风险回路只给诊断建议。
历史数据激励不足	OP 不动，无法辨识模型	自动提示数据不足，建议选择事件段或小幅测试。
闭环反馈偏差	直接用 OP/PV 拟合导致模型偏差	逐步引入闭环辨识、扰动模型和多数数据段一致性检查。
用户信任不足	黑盒算法难以被工程师接受	输出可解释文字、趋势图、相图、残差图、模型选择理由。
实施闭环断裂	发现问题但没有整改	将问题单、审批、实施、验证、归档作为产品主流程。

总体建议：CLPM 的产品竞争力不只在算法数量，而在于“数据能不能用、模型靠不靠谱、诊断有没有证据、参数能不能安全实施、实施后有没有变好”。因此，算法开发应与工程流程、权限审计、整改闭环和报表管理同步设计。

附录 A：推荐输出字段

类别	字段
性能评价	auto_rate、effective_auto_rate、accuracy_rate、fast_rate、stability_rate、performance_score、performance_grade
振荡诊断	oscillation_rate、oscillation_period、autocorr_peak、zero_cross_regular_index、spectral_peak_ratio、confidence
阀门诊断	stiction_coefficient、estimated_S、estimated_J、pv_op_loop_area、op_vp_deadband、travel_index、saturation_rate
模型辨识	model_type、K、T、theta、T1、T2、fit_quality、validation_R2、AIC、BIC、model_confidence
PID 整定	current_Kc/Ti/Td、recommended_Kc/Ti/Td、method、lambda/tau_c、risk_score、allow_pid_tuning
仿真验证	overshoot、settling_time、IAE、ISE、ITAE、OP_travel、

	OP_saturation_time、robustness_score
闭环管理	issue_type、severity、owner、recommendation、approval_status、implementation_record、post_validation_result

附录 B：参考资料与依据

- 《关键算法设计说明文档》（ADS-ALG-001，V1.0，2025 年 6 月）：包含 MVC、振荡检测、阀门粘滞、FOPDT、Lambda、IMC、SIMC、诊断指标、PID 整定及验证方法等算法设计内容。
- 《控制器性能监测评估诊断与 PID 参数自整定软件 FDS 规划》：定义 CLPM 产品定位、业务功能模块、基础支撑模块、数据链路、指标管理、算法模型管理、PID 整定工作台和闭环管理。
- GB/T 44693.1-2024《危险化学品企业工艺平稳性 第 1 部分：管理导则》。
- GB/T 44693.2-2024《危险化学品企业工艺平稳性 第 2 部分：控制回路性能评估与优化技术规范》。
- Harris T. J. Assessment of control loop performance. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 1989.
- Huang B., Shah S. L. Performance Assessment of Control Loops: Theory and Applications. Springer, 1999.
- Skogestad S. Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning. Journal of Process Control, 2003.
- Åström K. J., Hägglund T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning. ISA, 1995.